สรุปก่อนสอบฟิสิกส์ (ของไหล + ความร้อน + ไฟฟ้ากระแสตรง)

เอกสารสรุปเนื้อหา

ข้อสอบ 40 ข้อ ทฤษฎี ~ครึ่ง คำนวณ ~ครึ่ง เป้าหมาย: 31+ ข้อ (ถ้าเกณฑ์ B = 70) คุณมี 39 คะแนนอยู่แล้ว

0. กฎเหล็ก 6 ข้อก่อนแทนค่าทุกข้อ (คุณพลาดตรงนี้บ่อยสุด)

#	กฎ	ตัวอย่างที่เคยพลาด
1	ขีดเส้นใต้ว่าโจทย์ **ถามอะไร** ก่อนคิด	ถามแรงตึงเชือก แต่ตอบน้ำหนักหรือแรงลอยตัว
2	ให้ **d หรือ r** แล้วถามเรื่องพื้นที่/ความเร็ว/R → **ยกกำลังสอง** ($A = \pi r^2$, $A \propto d^2$)	ปาสคาล, ความต่อเนื่อง, R ของลวด
3	ให้ **A มาตรงๆ** → ใช้ตรงๆ ห้ามยกกำลังสองซ้ำ	ปาสคาลที่ให้ 5 cm^2, 40 cm^2
4	**°C → K (+273)** ทุกข้อที่เป็นแก๊ส และแผ่รังสี	ชาร์ล, เกย์-ลูสแซก, T^4
5	แปลงหน่วย: mA→A, kΩ→Ω, นาที→วินาที, cm→m (เมื่อมี g, ρ)	$I = q/t$, $V = IR$
6	เช็กทิศคำตอบว่าสมเหตุสมผล	ลูกสูบเล็กแรง **น้อยกว่า**ลูกใหญ่, ท่อแคบน้ำ **เร็วกว่า**, ลวดหนา R **น้อยลง**, น้ำผสมต้องอยู่ **ระหว่าง** สองอุณหภูมิ

ความดันสัมบูรณ์ vs เกจ

- สัมบูรณ์ = $P_0 + \rho gh$ (ต้องบวก P_0 1.013×10^5 Pa)
- เกจ = ρgh (ไม่ต้องบวก)
- โจทย์ถามคำไหน ตอบคำนั้น

1. ของไหล

1.1 สถิตศาสตร์

เรื่อง	สูตร / ใจความ
ความหนาแน่น	$\rho = m/V$
ความดัน	$P = F/A$ ($Pa = N/m^2$)
ความดันในของเหลว	$P = \rho gh$
ความดันสัมบูรณ์	$P = P_0 + \rho gh$

เรื่อง	สูตร / ใจความ
ผลต่างความดัน	$P_2 - P_1 = \rho g(h_2 - h_1)$
หลายชั้นของเหลว	$P_{bot} = P_0 + \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2$ (ใช้ความสูงของแต่ละชั้น)
บารอมิเตอร์	$P_0 = \rho_{Hg} \cdot g \cdot h$ (บนหลอด P = 0 สุญญากาศ)
มานอมิเตอร์	$P = P_0 + \rho gh$, เกจ $= \rho gh$
ปาสคาล	$F_1/A_1 = F_2/A_2$ และ $A_1\Delta x_1 = A_2\Delta x_2$
แรงลอยตัว	$F_B = \rho_{\text{ของเหลว}} \cdot V_{\text{จม}} \cdot g$
วัตถุลอย	$V_{\text{จม}}/V_{\text{วัตถุ}} = \rho_{\text{วัตถุ}}/\rho_{\text{ของเหลว}}$

หน่วยที่ต้องจำ: 1 atm = 1.013×10^5 Pa, ρ น้ำ = 1000, ρ ปรอท = 13.6×10^3 kg/m³

ทฤษฎีที่ออกบ่อย

- ความดันขึ้นกับ **ความลึก** ไม่ขึ้นกับรูปร่าง/ขนาดภาชนะ
- จุดลึกเท่ากันในของเหลวเดียวกัน ความดันเท่ากัน
- ปาสคาล: ความดันที่เพิ่ม ส่งไปทั่วของเหลวระบบปิดเท่ากัน
- ไฮดรอลิก: ได้แรงขยาย แต่ **เสียระยะ** (ลูกเล็กเคลื่อนไกลกว่า) ไม่ได้พลังงานฟรี
- อาร์คีมีดีส: แรงลอยตัว = น้ำหนักของเหลวที่ถูกแทนที่
- ρวัตถุ < ρของเหลว → ลอย / > → จม / = → ลอยนิ่ง
- วัตถุลอยนิ่ง: F_B = น้ำหนัก

1.2 พลศาสตร์

เรื่อง	สูตร / ใจความ
ความต่อเนื่อง	$A_1v_1 = A_2v_2$ (วงกลม: $v_2 = v_1 \cdot (d_1/d_2)^2$)
อัตราการไหล	$Q = Av = V/t$ (m³/s)
แบร์นูลลี	$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$
ท่อแนวราบ (y เท่ากัน)	$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$
รูข้างถังใหญ่	$v = \sqrt{2gh}$ ($v_1 \approx 0$, $P_1 = P_2 = P_0$)

ของไหลอุดมคติ 4 ข้อ: ไม่หนืด, ไหลคงตัว, ความหนาแน่นคงที่, ไม่หมุนวน **ราบเรียบ (laminar):** ไหลเป็นเส้นไม่ตัดกัน / **ปั่นป่วน (turbulent):** หมุนวน **ท่อแคบลง:** เร็วขึ้น (ต่อเนื่อง) ความดันลด (แบร์นูลลี)

2. ความร้อน

เรื่อง	สูตร / ใจความ
สเกล	$T_K = T_C + 273$, $T_F = 1.8T_C + 32$
ร้อนขึ้น	$Q = mc\Delta T$ (ΔT = สุดท้าย − เริ่มต้น, c น้ำ = 4200)
เปลี่ยนสถานะ	$Q = mL$ (อุณหภูมิ **คงที่**)
L น้ำแข็ง	3.33×10^5 J/kg / ไอน้ำ 2.26×10^6 J/kg
กำลัง	$P = Q/t$ (เวลาเป็นวินาที)
นำ (แผ่นเรียบ)	$P = kA\Delta T/L$
นำ ทรงกลมกลวง	$P = 4\pi k(T_1-T_2)\cdot r_1r_2/(r_2-r_1)$
นำ ทรงกระบอกกลวง	$P = 2\pi kL(T_1-T_2)/\ln(r_2/r_1)$
พา	$P = hA(T_h - T_c)$
แผ่รังสี	$P = e\sigma AT^4$ ($\sigma = 5.67\times10^{-8}$, T ในเคลวิน)
แผ่รังสีสุทธิ	$P_{net} = e\sigma A(T_h^4 - T_c^4)$
แก๊สอุดมคติ	$PV = nRT$ ($R = 8.314$), $PV = Nk_BT$ ($k_B = 1.38\times10^{-23}$)
จำนวนโมล	$n = m/M$ (M เป็น kg/mol), $n = N/N_A$ (6.02×10^{23})
สูตรรวมแก๊ส	$P_iV_i/T_i = P_fV_f/T_f$

กฎแก๊ส (ขีดตัวที่คงที่ออกจากสูตรรวม)

- บอยล์: T คงที่ → $P_iV_i = P_fV_f$
- ชาร์ล: P คงที่ → V/T คงที่
- เกย์-ลูสแซก: V คงที่ → P/T คงที่
- อาโวกาโดร: P, T คงที่ → V/n คงที่
- ดาลตัน: $P_{total} = P_1 + P_2 + \ldots$

ทฤษฎีที่ออกบ่อย

- พลังงานความร้อน = พลังงานจลน์ **รวม** / อุณหภูมิ = พลังงานจลน์ **เฉลี่ย**
- นำ: ของแข็ง ต้องสัมผัส / พา: ของเหลว-แก๊ส อนุภาคพาไป / แผ่รังสี: ไม่ต้องมีตัวกลาง
- โลหะ k สูง (ตัวนำ) / ไม้ ยาง โฟม k ต่ำ (ฉนวน) จับโลหะรู้สึกเย็นเพราะดึงความร้อนจากมือเร็วกว่า
- เปลี่ยนสถานะ: อุณหภูมิไม่เปลี่ยน ความร้อนใช้แกะพันธะ
- ร้อนขึ้น: แผ่รังสีมากขึ้น และความยาวคลื่นที่แรงสุดสั้นลง
- แก๊สอุดมคติ: แก๊สความดันต่ำ ใช้สมการเดียวอธิบายได้

3. ไฟฟ้ากระแสตรง (กระแสสลับไม่ออก ข้ามได้)

เรื่อง	สูตร / ใจความ
กระแส	$I = \Delta q/\Delta t$ (A = C/s)
ความหนาแน่นกระแส	$J = I/A$
โอห์ม	$V = IR$
ความต้านทานลวด	$R = \rho L/A$
ปรับตามอุณหภูมิ	$R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$, $\rho = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$
กำลัง	$P = IV = I^2R = V^2/R$
พลังงาน	$E = Pt$ (J ใช้วินาที) หรือ kWh (kW × ชั่วโมง)
ประจุอิเล็กตรอน	$e = 1.6\times10^{-19}$ C

ทฤษฎีที่ออกบ่อย

- ทิศกระแส (ข้อตกลง): จากขั้วบวกไปลบ / อิเล็กตรอนเคลื่อนทิศตรงข้าม และช้ามาก (~10^{-4} m/s)
- ไฟติดทันทีเพราะสนามไฟฟ้าแผ่ไปทั้งสายเกือบพร้อมกัน
- แบตเตอรี่: ปฏิกิริยาเคมีย้ายอิเล็กตรอนจากขั้วบวกไปลบ สร้าง EMF
- R เกิดจากอิเล็กตรอนชนอะตอมในลวด
- R ขึ้นกับ: ยาวขึ้น → R เพิ่ม / หนาขึ้น → R ลด / โลหะร้อนขึ้น → R เพิ่ม
- โอห์มมิก: R คงที่ กราฟ I–V เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด
- ตัวนำ: ρ ต่ำ (โลหะ) / ฉนวน: ρ สูงมาก
- dc: ทิศเดียว / ac: สลับทิศ

เลือกสูตรกำลัง: รู้ V กับ R → V^2/R / รู้ I กับ R → I^2R / รู้ V กับ I → IV

4. ทริคทำข้อสอบให้ไว

จัดลำดับ

1. ทำข้อทฤษฎีก่อน (เก็บคะแนนเร็ว)
2. ข้อคำนวณ: ทำข้อที่ใช้สูตรเดียวก่อน ($P = V^2/R$, $Q = mc\Delta T$, F_B)
3. ข้อที่ติดเกิน 2 นาที ข้ามแล้วย้อนกลับ
4. เหลือเวลา 5 นาทีสุดท้ายเช็กหน่วยกับกับดักข้อที่เคยพลาด
5. ข้อที่เดาไม่ได้ ตัดตัวเลือกที่ **ทิศผิด** ก่อน (เช่น ลูกเล็กแรงมากกว่า)

ตัดตัวเลือกด้วยสามัญสำนึก (ช่วยเลือกได้แม้คิดไม่ออก)

- ปาสคาล: คำตอบลูกเล็ก < แรงลูกใหญ่ เสมอ
- ท่อแคบ: $v_2 > v_1$ เสมอ

- น้ำผสม: T อยู่ระหว่าง $T_{เย็น}$ กับ $T_{ร้อน}$
- แก๊สร้อนขึ้น (V หรือ P คงที่): อีกตัวต้อง **เพิ่ม**
- ความดันสัมบูรณ์ > P_0 เสมอ
- แรงตึงเชือกในน้ำ < น้ำหนักในอากาศ

ทริคคิดเร็ว

- สัดส่วนล้วนๆ (ไม่มีค่าคงที่ g, ρ) ใช้หน่วยเดิมได้ ถ้าสองฝั่งหน่วยเดียวกัน ไม่ต้องแปลงเป็น SI
- d เป็น k เท่า → A เป็น k^2 เท่า (R เป็น $1/k^2$) (v เป็น k^2 เท่า)
- T เป็น k เท่า (แผ่รังสี) → P เป็น k^4 เท่า (2 เท่า → 16, 3 เท่า → 81)
- แก๊ส: ถ้ามีหลายตัวแปรเปลี่ยนพร้อมกัน ใช้ $P_iV_i/T_i = P_fV_f/T_f$ ตัวเดียว
- แรงลอยตัวจากการชั่ง: F_B = น้ำหนักอากาศ − น้ำหนักในน้ำ แล้ว $V = F_B/(\rho g)$
- ไม้/น้ำแข็งลอย: ใช้ $V_{จม}/V = \rho_{วัตถุ}/\rho_{ของเหลว}$ ตรงๆ ไม่ต้องหา F_B
- เห็น "mA", "kΩ", "นาที" → แปลงก่อนแทน

5. ทริคข้อประยุกต์ (ข้อสอบมักรวมหลายเรื่อง)

5.1 น้ำแข็งผสมน้ำ (เช็ก "ราคา vs งบ" ก่อนเสมอ)

1. ราคา = $m_{ice} \times L$ (ละลายหมดพอดี)
2. งบ = $m_{water} \times c \times (T_{water} - 0)$
3. **งบ < ราคา** → ละลายไม่หมด T = 0 °C, m ที่ละลาย = งบ/L
4. **งบ ≥ ราคา** → ละลายหมด ใช้สมการผสม: $m_{ice} \cdot L + m_{ice} \cdot c \cdot T = m_{water} \cdot c \cdot (T_{water} - T)$

ถ้าได้ T ติดลบจากสมการผสม แปลว่าสมมติผิด ละลายไม่หมด

5.2 ของผสมสองก้อน (ไม่เปลี่ยนสถานะ)

$m_1c_1(T_{ร้อน} - T) = m_2c_2(T - T_{เย็น})$ (ตัดหน่วยออกได้)

5.3 ท่อนำความร้อน → ละลายน้ำแข็ง (ข้อ 7 สไลด์)

P (สูตรนำ) → Q = P × t (วินาที) → m = Q/L

5.4 นำความร้อนต่อกันสองชั้น (ข้อ 1 สไลด์ / P1.1)

ในสภาวะคงตัว P ผ่านทั้งสองชั้นเท่ากัน: $k_1A(T_H - T)/L_1 = k_2A(T - T_C)/L_2$ แล้วแก้หา T (A เท่ากันตัดได้)

5.5 นำ + พา (หรือ พา + แผ่รังสี) รวมกัน

สูญเสียทั้งหมด = $P_{นำ} + P_{พา}$ (หรือ $P_{พา} + P_{แผ่}$) คิดแต่ละตัวแล้ว **บวกกัน** (ตัวอย่างในสไลด์ ข้อ 3, 4)

5.6 วัตถุจมในของเหลว มีเชือก

- $\Sigma F = 0$: $T + F_B = mg \rightarrow T = mg - F_B$
- วัตถุลอยแต่มีเชือกดึงลงกับก้นถัง: $T = F_B - mg$

5.7 ของเหลวหลายชั้น / มานอมิเตอร์ (ข้อ 3, 4 สไลด์)

- เขียนความดันที่ **ระดับเดียวกัน** สองฝั่งให้เท่ากัน
- เดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุด: ลงลึก $+\rho gh$ / ขึ้นสูง $-\rho gh$
- ข้อ 4 สไลด์: $P_A - P_a = \rho_{Hg} \cdot g \cdot h_{Hg} + \rho_{oil} \cdot g \cdot h_{oil}$ แล้วแก้หา h_{oil} ระวังบวกความสูงใต้เกจ (0.05 m) ตอนท้าย

5.8 ความต่อเนื่อง + แบร์นูลลี (เวนจูรี / ท่อหดแคบ)

1. ความต่อเนื่อง: หา v_2 ในรูป v_1
2. แทนใน $P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$ แล้วแก้หา v_1
3. $Q = A_1 v_1$ (ข้อ 9 สไลด์, P2.5)

5.9 เติมน้ำสระ

$t = V_{สระ}/Q_{รวม}$ ท่อ n เส้น: $Q_{รวม} = n \times Av$ (ปริมาตรสระ = กว้าง × ยาว × **ความสูงน้ำ**)

5.10 น้ำพุ่งจากรูขนานพื้น (P2.1)

- v จาก Q/A หรือ $\sqrt{(2gh)}$
- ตกถึงพื้น: เวลา $t = \sqrt{(2H/g)}$, ระยะ $x = v \cdot t$

5.11 ความดันเกจในถังอัดอากาศ (P2.6)

$P_{gauge} = \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh$ (อากาศในถังดันน้ำให้พุ่งด้วย v ผ่านความสูง h)

5.12 ลวดยืด/เปลี่ยนรูปแล้ว R เปลี่ยน

- ปริมาตรคงที่ (ลวดยืดยาว): L เพิ่ม k เท่า → A ลด k เท่า → R เพิ่ม **k^2 เท่า**
- ถ้าให้ d เปลี่ยนแต่ L เท่าเดิม: $R \propto 1/d^2$

5.13 ค่าไฟ

$E\ (kWh) = P(kW) \times t$(ชั่วโมง) แล้วคูณราคาต่อหน่วย

5.14 ตัวเลขในสไลด์ที่ไม่ตรงกับที่คำนวณ (ในห้องสอบยึดวิธีคำนวณ)

- นำความร้อนเหล็ก-ทองแดง (ตัวอย่างที่ 1): 100/4.83 = **20.7 °C** (สไลด์เขียน 26.1)
- ท่อเหล็กทรงกระบอก (ตัวอย่างที่ 2): $P \approx$ **3.5×10^6 W** (สไลด์เขียน 10^5)
- น้ำ 2 kg + ลูกเหล็ก 2 kg (80 °C กับ 25 °C): $T \approx$ **74.6 °C** (สไลด์เขียน 69.6)

6. ตารางกับดักที่พลาดซ้ำ + วิธีกัน

กับดัก	วิธีกัน
ลืมยกกำลังสอง d	เห็น d/r → เขียน $A = r^2$ ลงกระดาษก่อน
ใช้ °C ในแก๊ส/แผ่รังสี	วงกลม T ทุกตัวในโจทย์ แล้ว +273
ลืมกำลัง 4 ของแผ่รังสี	เห็นคำว่า "แผ่รังสี" → T^4
ตอบน้ำหนักแทนแรงตึง	ขีดเส้นใต้สิ่งที่ถามก่อน
ลืมบวก P_o	โจทย์ถาม "สัมบูรณ์" หรือ "เกจ"
ใช้ A ที่ให้มาตรงๆ แล้วยกกำลังสองซ้ำ	ถามตัวเองว่าเป็นความยาวหรือพื้นที่
ลืมแปลง mA, นาที	เขียนหน่วย SI ลงข้างตัวเลขทุกตัว
กลับทิศสัดส่วน	เช็กว่าคำตอบควรมากหรือน้อยกว่าที่ให้มา
ใช้สมการผสมทั้งที่น้ำแข็งละลายไม่หมด	คิดราคา vs งบก่อน

7. ก่อนเข้าห้องสอบ (2 นาที)

- ☐ กฎเหล็ก 6 ข้อ (หัวข้อ 0)
- ☐ สูตรไฟฟ้า $P = IV = I^2R = V^2/R$
- ☐ $P_iV_i/T_i = P_fV_f/T_f$ (K เสมอ)
- ☐ $F_B = \rho_{\text{ของเหลว}}\, V_{\text{จม}}\, g$
- ☐ $F_1/A_1 = F_2/A_2$, $A_1v_1 = A_2v_2$
- ☐ ค่าคงที่: $P_0 = 1.013\times10^5$, c น้ำ = 4200, L น้ำแข็ง = 3.33×10^5, R = 8.314, $\sigma = 5.67\times10^{-8}$, g = 9.8

สู้ๆ ครับ ทำข้อที่ทำได้ให้ครบก่อน แล้วค่อยแก้ข้อยาก